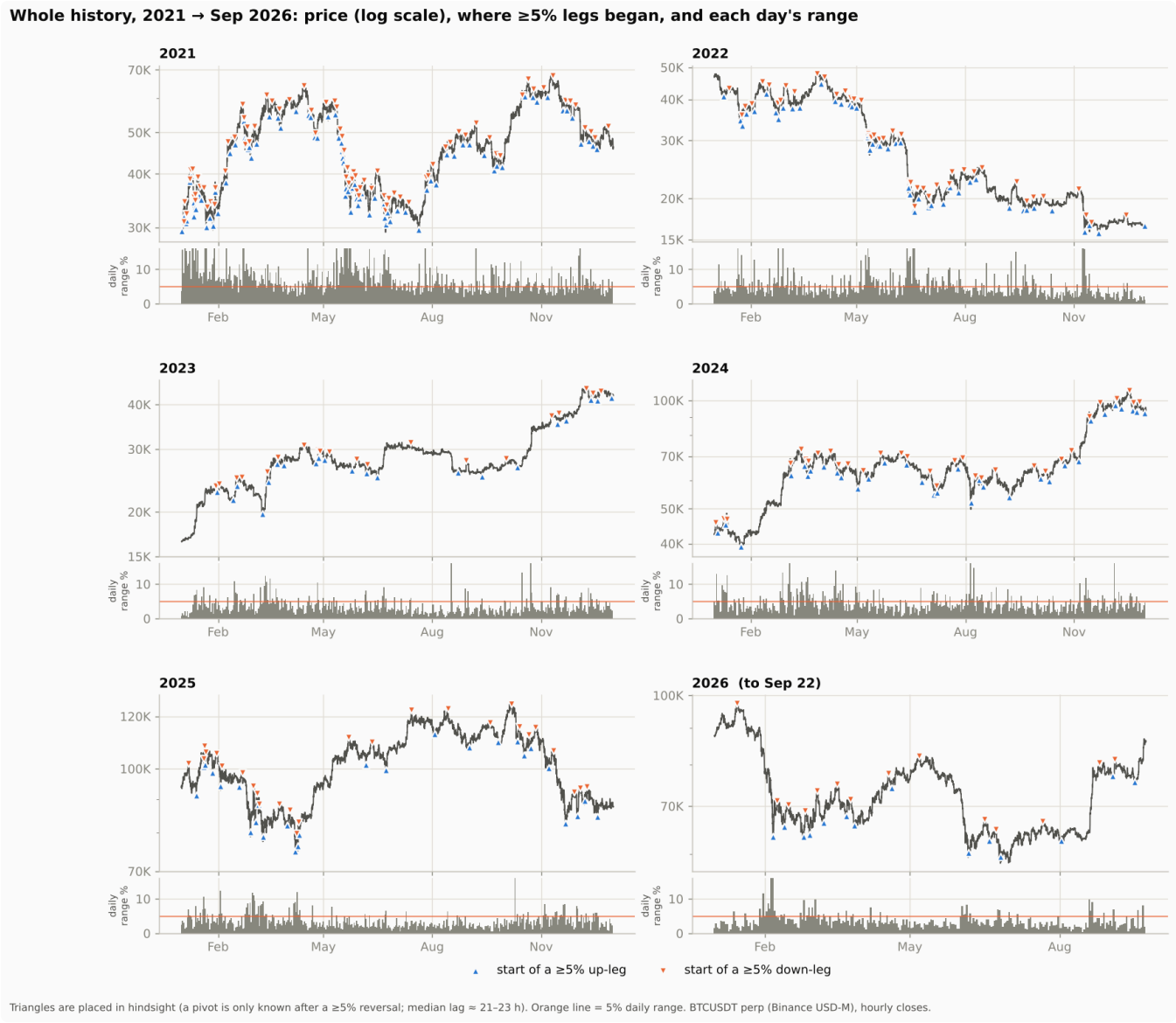
اطلس شروع حرکت بیت‌کوین

Oct 27, 2026 · @aminproje

کِی» یک حرکت بزرگ می‌آید تا حدی از نوسان، حجم و ساعت خوانده می‌شود (شانس ۰٫۵ تا ۲٫۴ برابر» معمول)، اما «کدام سمت» فقط یک تمایل ضعیف به ادامه‌ی روند دارد (۴ تا ۸ درصدواحد) و نقطه‌ی جادویی‌ای که سمت را قبل از وقوع لو بدهد در کل داده پیدا نشد.

چه کردم و این نتایج چه وضعیتی دارند

همه‌ی ساعت‌های ۵٫۷ سال بیت‌کوین (۰۱-۰۱-۲۰۲۱ تا ۲۲-۰۹-۲۰۲۶) را یک‌جا از بالا بررسی کردم تا ببینم چه چیزی شروع حرکت‌های بالا و پایین را خبر می‌دهد. روش همان قواعد پروژه است: فقط ویژگی‌های تکی (بدون ترکیب و بدون OI)، و اصلاحیه‌اش؛ هش‌ها در `PLAN.md`) با طرحی که پیش از اجرا قفل شد `PLAN.sha256`).



شکل ۱. نقاط چرخش را فقط در دید بعد از واقعه می‌شود دید؛ تأخیر تأیید میانگین ≈ ۲۱–۲۳ ساعت است (شکل ۹).

برچسب	تعریف (اولین عبور کلوزها از آستانه پس از ساعت کامل UTC)	شانس پایه‌ی حرکت	سهم «بالا» میان حرکت‌ها
L1	±1٪ در ۲ ساعت	24.6٪	49.0٪
L2	±2٪ در ۸ ساعت (هدف دفتر پروژه)	29.4٪	48.6٪
L3	±3٪ در ۲۴ ساعت	40.9٪	49.0٪

- **داده:** بایننس USD-M، BTCUSDT، فقط OHLCV و ۶۰۲٬۲۰۸ کندل ۵ دقیقه‌ای بدون سوراخ؛ در این فضای کار نیست؛ حدود یک ماه آخر (CME ۲۳ بیس و قیمت، OI، حجم خرید تیکر. فاندینگ سپتامبر تا ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶) هم نیست.
- **آنچه سنجیده شد:** ۵۰٬۱۸۴ نقطه‌ی تصمیم (هر ساعت کامل UTC)، ۱۶۴ وضعیت تکی در شش گروه (تقویم، نوسان، موقعیت، زمینه، جریان معاملات، FVG) × ۹۸۴ آزمون = شش خروجی. هر آزمون با تعدیل تقویمی و سال سنجیده شد و در سه دوره (تا ۲۰۲۳، ۲۰۲۴، از ۲۰۲۵) تکرار شد.
- **وضعیت:** توصیفی است، نه شواهد. داده‌ها «سوخته»اند (قبلاً دیده شده‌اند)، پس هیچ نتیجه‌ای فرضیه‌ی تأییدشده نیست؛ هر کاندیدایی فقط با پروتکل جدید پیش‌ثبت‌شده روی داده‌ی آینده قابل آزمون است.

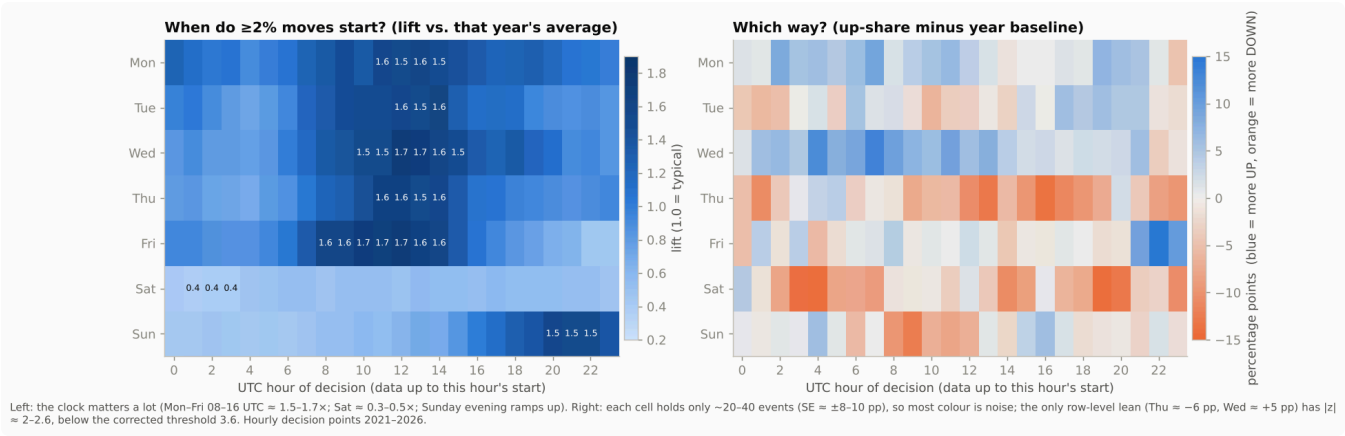
کِی»: ساعت، نوسان، حجم و شکستن کف‌های بلندمدت«

شانس حرکت ±2٪ در ۸ ساعت با وضعیت لحظه‌ی تصمیم از ۰٫۵ تا ۲٫۴ برابر معمول جابه‌جا می‌شود و همه‌ی این الگوها در هر سه دوره‌ی آزمایش، تأیید و نگه‌دار هم‌جهت‌اند. عدد «×1.5» یعنی یک و نیم برابر شانس عادی همان ساعت و همان سال (تعدیل تقویمی، کلاستر هفتگی).

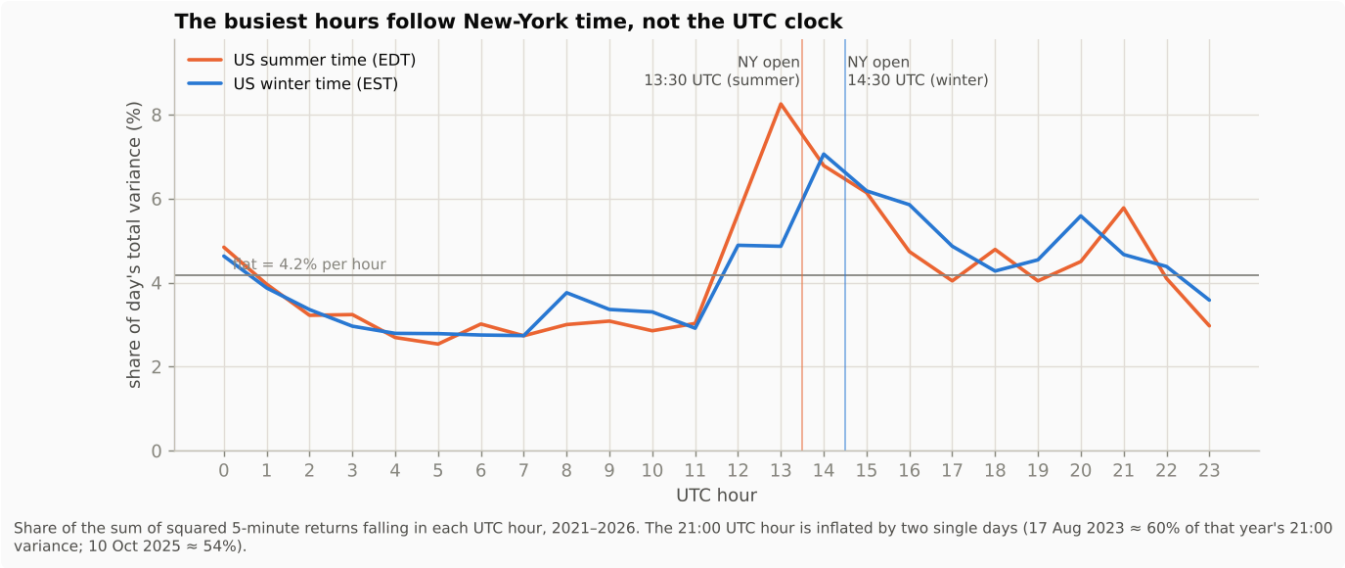
وضعیت در لحظه‌ی تصمیم	n	شانس حرکت ۸٪/۲ ساعت (× معمول)	دوره‌ها: DISC · CONF · HOLD	رده
کلوز زیر کف ۳۰ روزه	167	2.37	2.13 · — · 3.03	بدون رده (داده‌ی کم)
شکار نقدینگی زیر کف ۳۰ روزه (سایه شکست، کلوز برگشت)	216	2.10	1.68 · 1.88 · 3.21	B
کلوز زیر کف ۷ روزه	428	1.82	1.56 · 2.06 · 2.26	A
نوسان ۲۴ ساعته در بالاترین ۲۰٪	7,083	1.52	1.41 · 1.70 · 2.71	A
نوسان یک ساعته در بالاترین ۲۰٪	7,375	1.47	1.37 · 1.62 · 2.24	A
حجم یک ساعته نسبت به همان ساعت در هفته‌های قبل، بالاترین ۲۰٪	9,539	1.45	1.38 · 1.45 · 1.68	A
برگشت ≤ ۱٪ از کف ۲۴ ساعته	1,736	1.38	1.28 · 1.34 · 2.22	A
تصمیم در ساعت‌های 12–14 UTC	هر ساعت 2,091	1.30–1.32	1.21–1.24 · 1.47–1.53 · 1.37–1.49	A

وضعیت در لحظه‌ی تصمیم	n	شانس حرکت ۲٪/۸ ساعت (× معمول)	دوره‌ها: DISC · CONF · HOLD	رده
تصمیم در ساعت‌های 02–05 UTC	هر 2,091 ساعت	0.69–0.75	همه‌ی دوره‌ها پایین‌تر از معمول	A
شنبه	7,176	0.49	0.60 · 0.29 · 0.30	A
نوسان یک ساعته در پایین‌ترین ۲۰٪	12,324	0.51	0.49 · 0.56 · 0.51	A

این سه دسته (نوسان، حجم، ساعت) یک پدیده‌اند با سه عینک: خوشه‌ای‌بودن نوسان. بازار وقتی شلوغ است در ساعت‌های بعد هم شلوغ می‌ماند و وقتی آرام است آرام. شکستن کف‌های ۷ و ۳۰ روزه بیشترین افزایش شانس را دارد؛ شکستن سقف‌ها هم شانس را بالا می‌برد ولی کمتر (سقف ۳۰ روزه ×1.36، بدون رده).

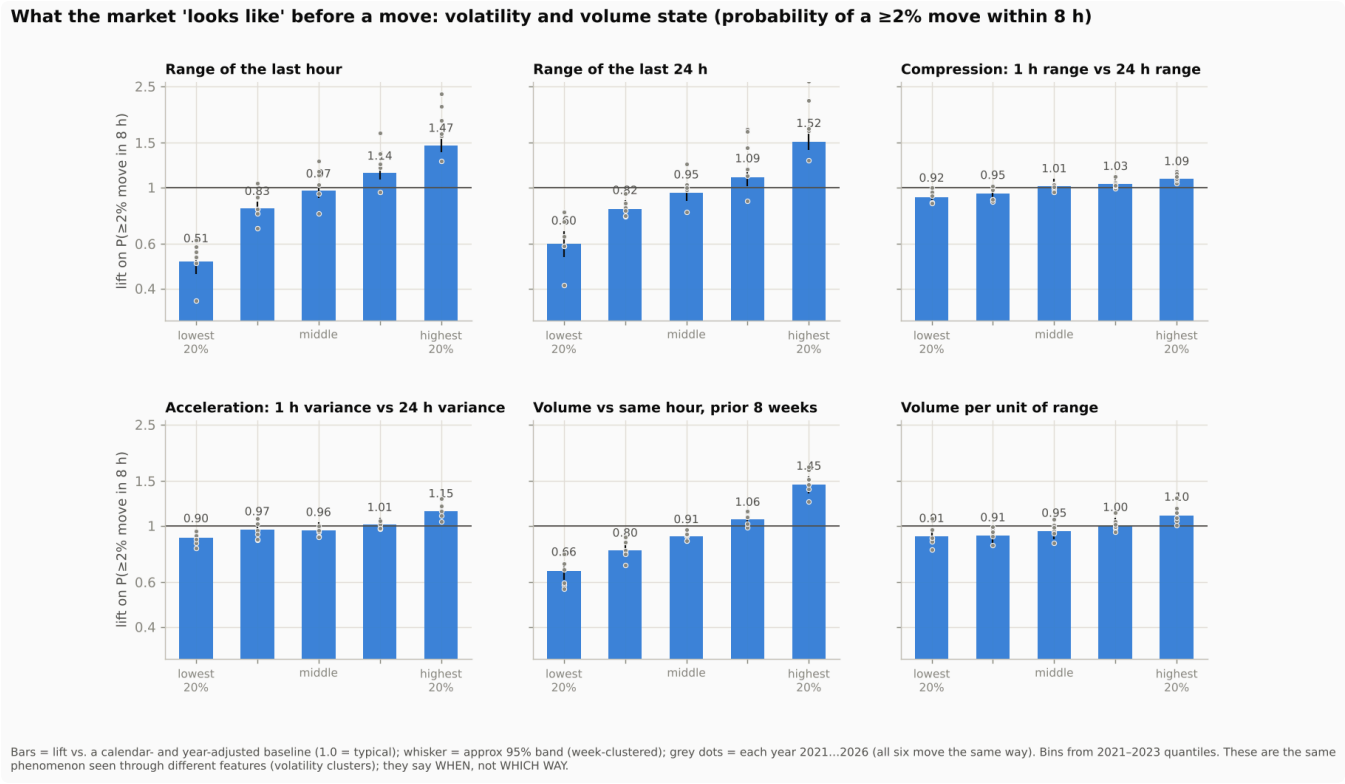


حدود ×1.5–1.7 (برای حرکت ۱٪ در ۲ UTC شکل ۲. ساعت مهم است: دوشنبه تا جمعه ساعت 08–16 ساعت)، شنبه ×0.3–0.5، و شب یکشنبه بالا می‌رود. سمت راست: هر خانه فقط حدود 20–40 رویداد دارد پس بیشتر رنگ‌ها نویز است؛ تنها تمایل ردیفی (پنج‌شنبه ≈ −6، چهارشنبه ≈ +5، (درصدواحد SE ≈ ±8–10) دارد و زیر آستانه‌ی تصحیح‌شده 3.6 می‌ماند (|z| ≈ 2–2.6 درصدواحد).



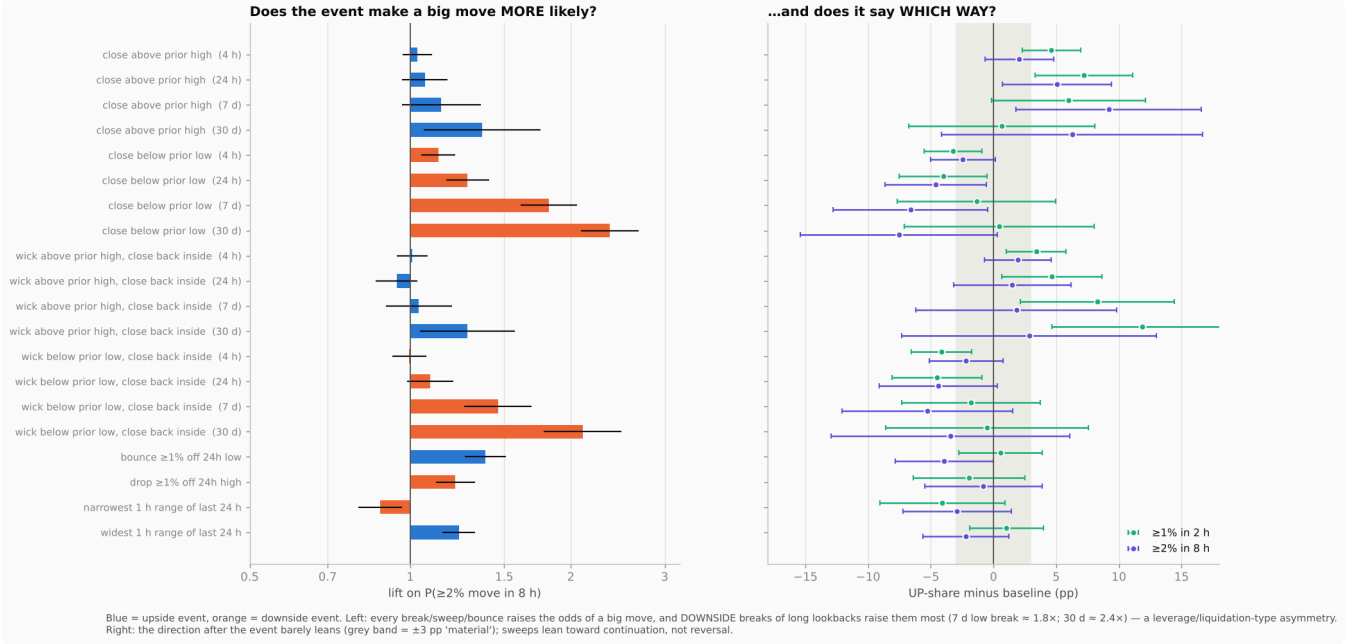
Share of the sum of squared 5-minute returns falling in each UTC hour, 2021–2026. The 21:00 UTC hour is inflated by two single days (17 Aug 2023 ≈ 60% of that year's 21:00 variance; 10 Oct 2025 ≈ 54%).

شکل ۳. سهم هر ساعت UTC از کل نوسان (مجموع مربع بازده‌های ۵ دقیقه‌ای). ساعت 13 UTC (اوپن نیویورک 13:30 در برابر 14:30) آمریکا 8.2٪ و در زمستان 4.9٪ از کل نوسان را دارد. ساعت 21 UTC با دو روز تکی باد کرده شده: 17 آگوست 2023 (≈ 60٪ نوسان همان ساعت آن سال) و 10 اکتبر 2025 (≈ 54٪).

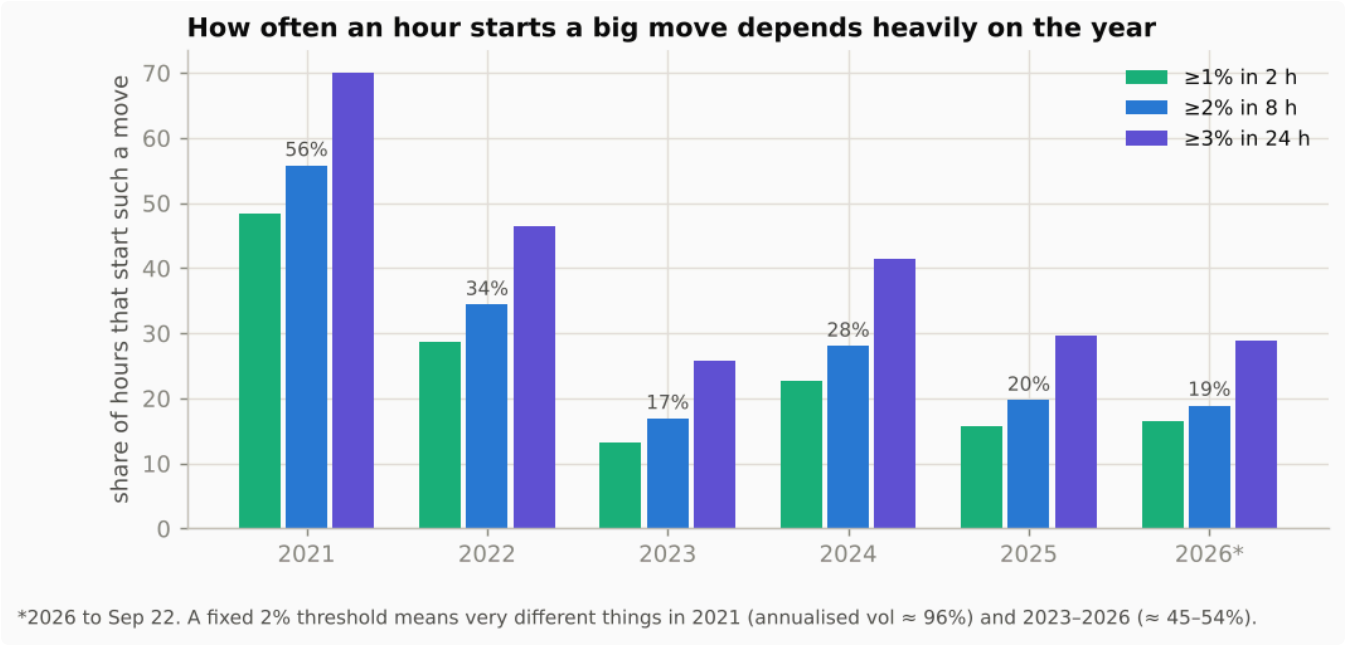


Bars = lift vs. a calendar- and year-adjusted baseline (1.0 = typical); whisker = approx 95% band (week-clustered); grey dots = each year 2021…2026 (all six move the same way). Bins from 2021–2023 quantiles. These are the same phenomenon seen through different features (volatility clusters); they say WHEN, not WHICH WAY.

شکل ۴. هر میله = شانس نسبت به یک مبنای تعدیل‌شده با تقویم و سال (۱.۰ = معمول)؛ خطوط = بازه‌ی تقریبی ۹۵٪ (کلاستر هفتگی)؛ نقطه‌های خاکستری = هر سال — هر شش سال هم‌جهت‌اند. دسته‌ها از چکانه‌های ۲۰۲۱–۲۰۲۳ ساخته شده‌اند. این‌ها یک پدیده را از چند زاویه نشان می‌دهند و «کِی» را می‌گویند، نه «کدام سمت».



شکل ۶. هر شکست، شکار و برگشت شانس حرکت بزرگ را بالا می‌برد، و شکست‌های پایین‌روی لوک‌بک بلند بیشتر (کف ۷ روزه ≈ ۱.۸×، ۳۰ روزه ≈ ۲.۴×) — عدم‌تقارنی شبیه تسویه‌ی اهرم‌ها. سمت راست: جهت بعد از رویداد تقریباً تمایلی ندارد (نوار خاکستری = ±3 درصدواحد، حد «مادی»)؛ شکارها به ادامه می‌گرایند نه برگشت.



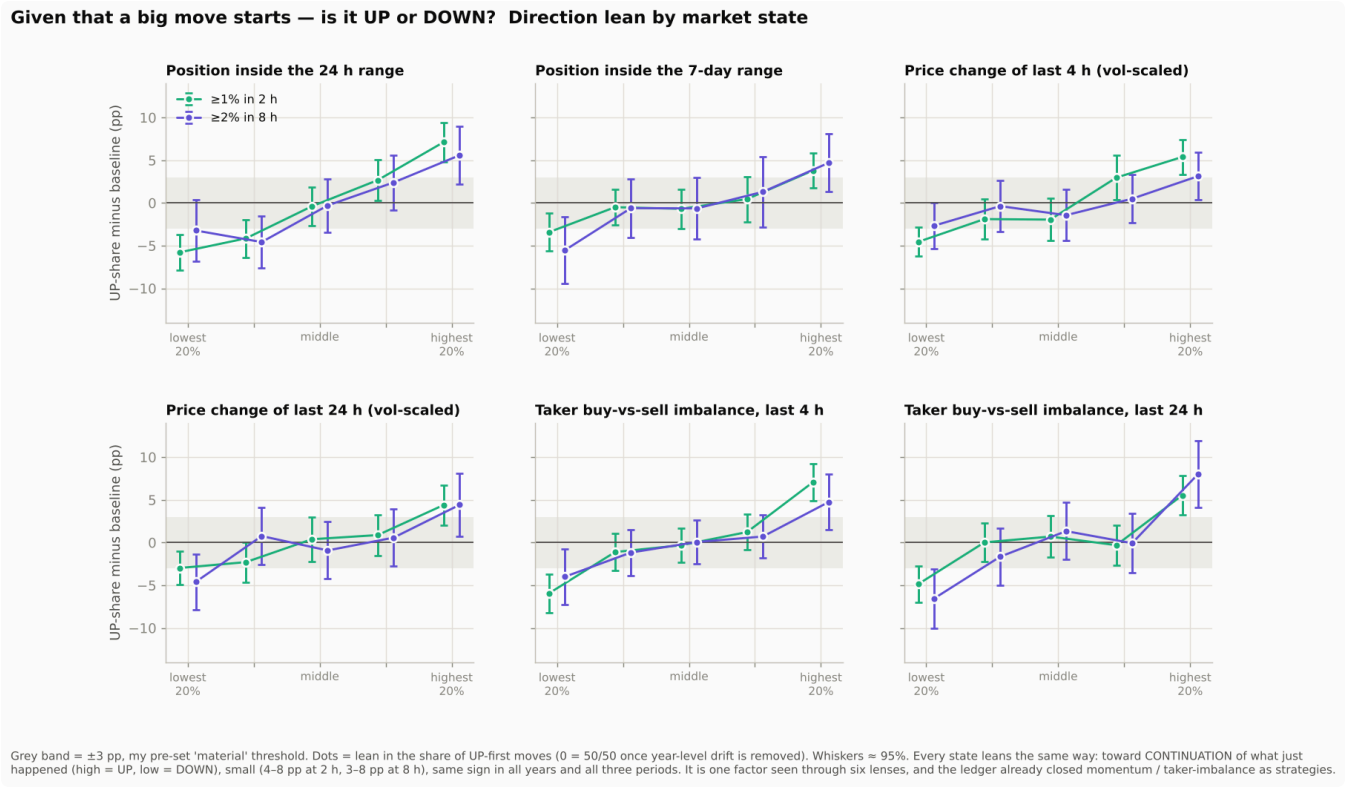
شکل ۱۴. تا ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶. آستانه‌ی ثابت ۲٪ در ۲۰۲۱ (نوسان سالانه ≈ 96٪) معنایی کاملاً متفاوت از ۲۰۲۳–۲۰۲۶ (≈ 45–54٪) دارد: نرخ پایه‌ی «حرکت ۲٪ در ۸ ساعت» از 56٪ (۲۰۲۱) به 17٪ (۲۰۲۳) و 19٪ (۲۰۲۶) رسیده است.

کدام سمت»: فقط یک تمایل ضعیف به ادامه‌ی روند«

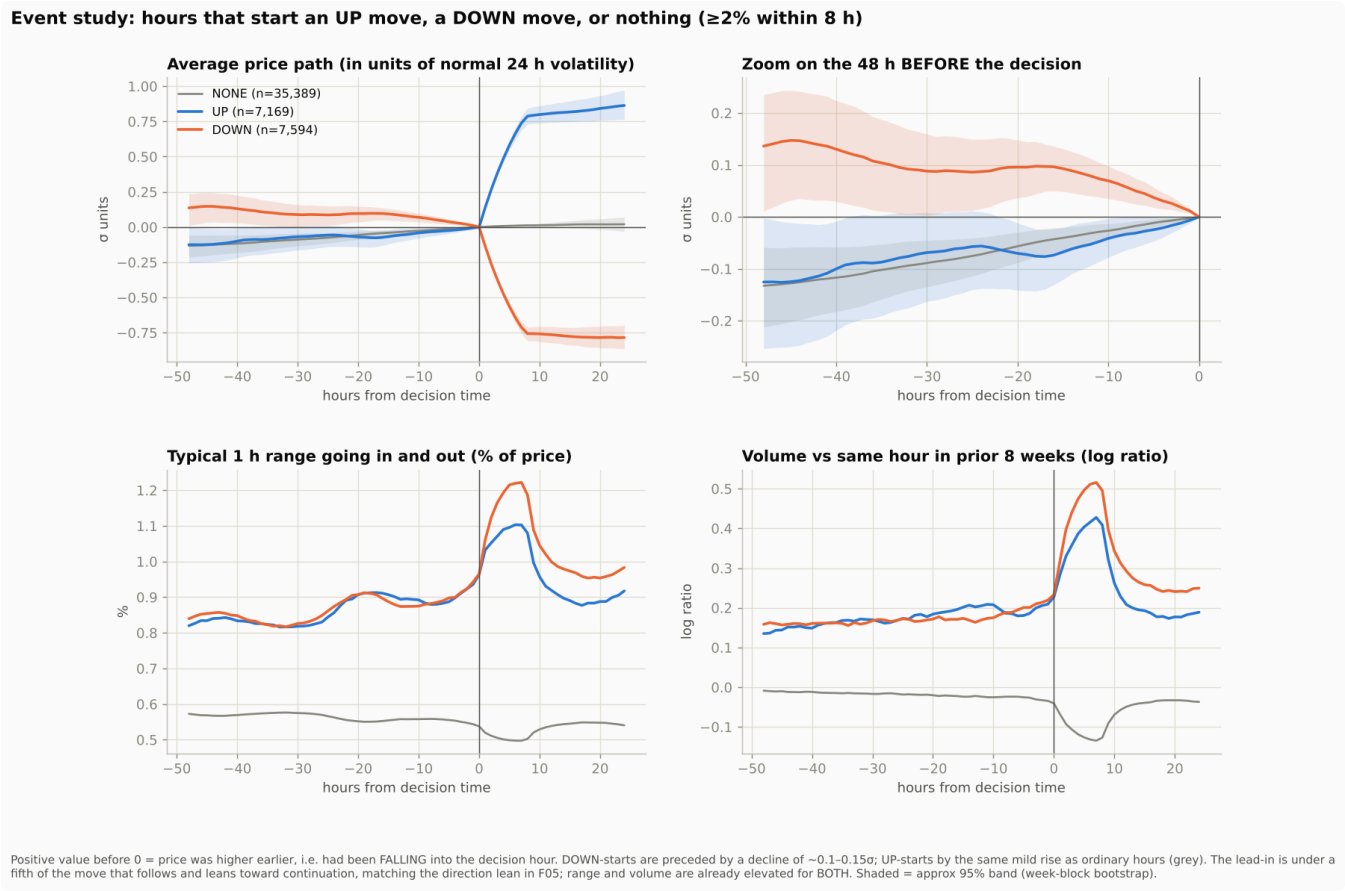
وقتی حرکتی به اندازه‌ی ±1٪ در ۲ ساعت رخ می‌دهد، در وضعیت‌های «بالا» حدود ۵۴–۵۷٪ آن‌ها رو به بالا هستند و در وضعیت‌های «پایین» ۴۱–۴۴٪ (پایه ۵۰٪ پس از حذف رانش سالانه). یعنی ۴ تا ۸ درصدواحد تمایل به ادامه‌ی همان روندی که تا الان بوده، نه برگشت.

وضعیت در لحظه‌ی تصمیم	افق	n (تعداد حرکت‌ها)	تمایل (درصدواحد روی سهم «بالا»)	DISC · CONF · HOLD	رده
تعادل خرید/فروش تیکر ۴ ساعته، بالاترین ۲۰٪	±1٪/2h	2,263	+7.1	+6.5 · +10.3 · +6.4	A
موقعیت در بازه‌ی ۲۴ ساعته، بالاترین ۲۰٪	±1٪/2h	2,567	+7.1	+6.5 · +9.0 · +7.4	A
موقعیت در بازه‌ی ۲۴ ساعته، پایین‌ترین ۲۰٪	±1٪/2h	2,300	−5.8	−4.6 · −5.4 · −8.9	A
تعادل تیکر ۴ ساعته، پایین‌ترین ۲۰٪	±1٪/2h	2,607	−5.9	−5.9 · −6.2 · −5.8	A
تغییر ۴ ساعته، پایین‌ترین ۲۰٪	±1٪/2h	3,372	−4.5	−4.0 · −6.3 · −4.7	A
تشکیل FVG نزولی ساعتی	±1٪/2h	763	−8.1	−6.7 · −9.3 · −11.6	A
تعادل تیکر ۲۴ ساعته، بالاترین ۲۰٪	±2٪/8h	2,858	+8.0	+7.8 · +9.1 · +7.9	A
تعادل تیکر ۲۴ ساعته، پایین‌ترین ۲۰٪	±2٪/8h	3,324	−6.5	−5.9 · −8.5 · −6.3	A

همه‌ی این‌ها تقریباً یک عامل‌اند (تعادل تیکر، موقعیت در بازه، تغییر اخیر): در هر شش سال و هر سه دوره هم‌علامت‌اند، اما کوچک‌اند. دفتر پروژه مومنتوم و تعادل تیکر را قبلاً به‌عنوان استراتژی بسته است؛ اینجا فقط توصیف می‌کند که هنوز در داده هست.



شکل ۵. نوار خاکستری = ±3 درصدواحد (حد «مادی» که پیش از اجرا تعیین کردم). نقطه‌ها = تمایل در سهم حرکت‌های «بالا» (صفر = ۵۰/۵۰ پس از حذف رانش سالانه)، خطوط ≈ بازه‌ی ۹۵٪. همه‌ی وضعیت‌ها به یک سمت می‌گرایند: ادامه‌ی آنچه تازه رخ داده (بالا = بالا، پایین = پایین)، کوچک (۴–۸ درصدواحد در ۲ ساعت، ۳–۸ در ۸ ساعت)، هم‌علامت در همه‌ی سال‌ها و سه دوره. یک عامل از شش عینک دیده می‌شود.



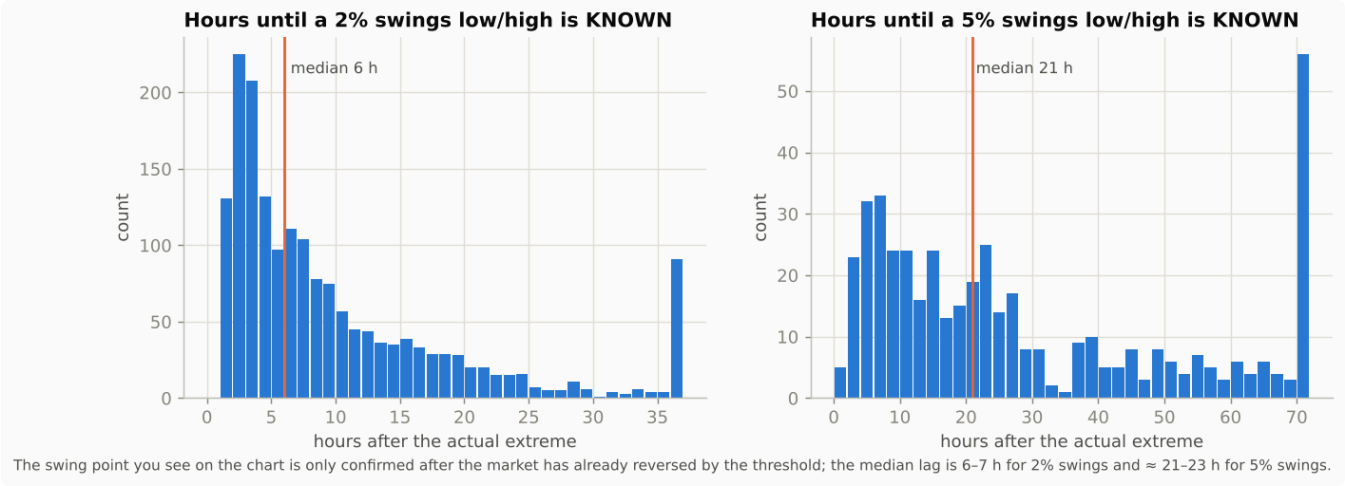
شکل ۷. مقدار مثبت پیش از صفر یعنی قیمت قبل‌تر بالاتر بوده، یعنی در آستانه تصمیم داشته افت افت قبل‌تر پیش‌تر می‌آید؛ شروعِ حرکت به پایین از حدود ۰٫۱ تا ۰٫۱۵ واحد نوسان (σ) می‌کرده. این پیش‌زمینه کمتر از یک پنجم حرکتِ حرکت به بالا با همان صعود ملایم ساعت‌های معمولی (خاکستری). بعدی است و مانند شکل ۵ به ادامه می‌گراید؛ نوسان و حجم هر دو حالت از قبل بالا است. سایه = بازه‌ی تقریبی ۹۵٪ (بوت‌استرپ بلوک هفتگی).

در نمای «زنده»ی ۲۴ ساعته (هدف +۲٪ پیش از −۱٪ یا برعکس) سه رویداد سمت فروش را کمی بالا بردند: کلوز زیر کف ۷ روزه، کلوز زیر کف ۲۴ ساعته و برگشت ≤۱٪ از کف ۲۴ ساعته (فروشِ برنده ۳۱٫۷–۳۴٫۴٪ در برابر ۲۷٫۲–۲۸٫۹٪ مورد انتظار، کران پایین بازه‌ی ۹۵٪ فقط ۱٫۳ تا ۲٫۱ درصدواحد بالاتر از صفر). بقیه‌ی رویدادها یا صفر را در بازه داشتند یا مرزی بودند. این هم روی داده‌ی سوخته است و فقط یک فرضیه‌ی احتمالی است.

تله‌ی «نگاه از بالا»: چرا نقطه‌های چرخش در لحظه به کار نمی‌آیند

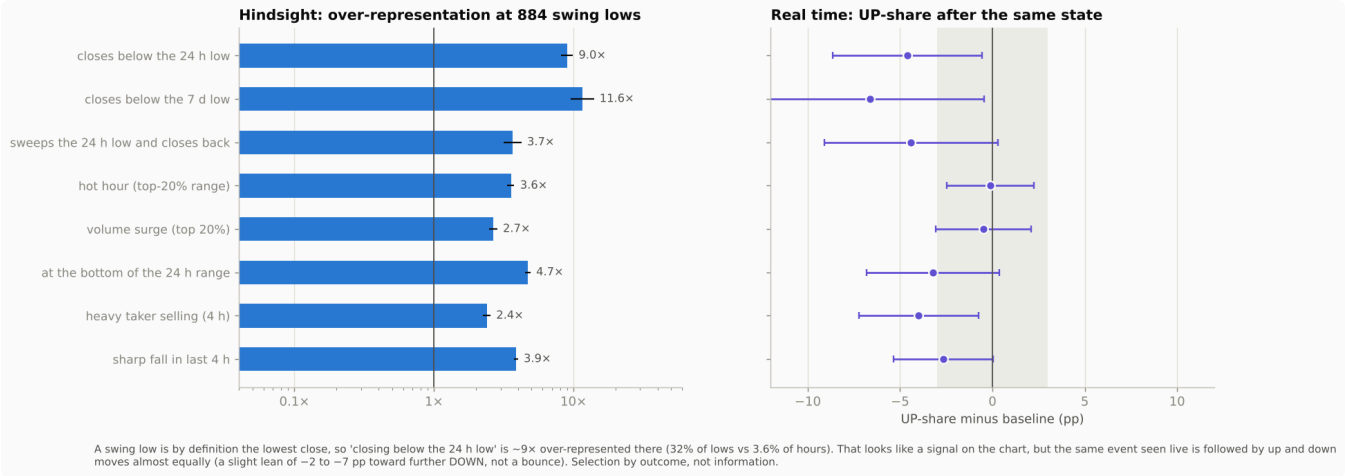
روی نمودارِ گذشته، کف‌ها و سقف‌های بزرگ مثل سیگنال دیده می‌شوند، ولی این یک تناقض تعریفی است: نقطه‌ی چرخش یعنی «انتهای قیمت پیش از برگشت»، پس هر ویژگیِ «افراطی» در آن به‌طور خودکار پررنگ است. آنچه فقدان دارد اطلاعات به‌موقع است؛ کف را فقط وقتی می‌شناسی که بازار برگشته باشد.

آستانه‌ی ZigZag	چرخش‌ها (کف / سقف)	میانه‌ی اندازه‌ی پا	میانه‌ی مدت پا	میانه‌ی تأخیر تأیید
2٪	884 / 884	4.2٪	17–18 ساعت	6–7 ساعت
5٪	227 / 227	8.9–9.5٪	62–64 ساعت	21–23 ساعت



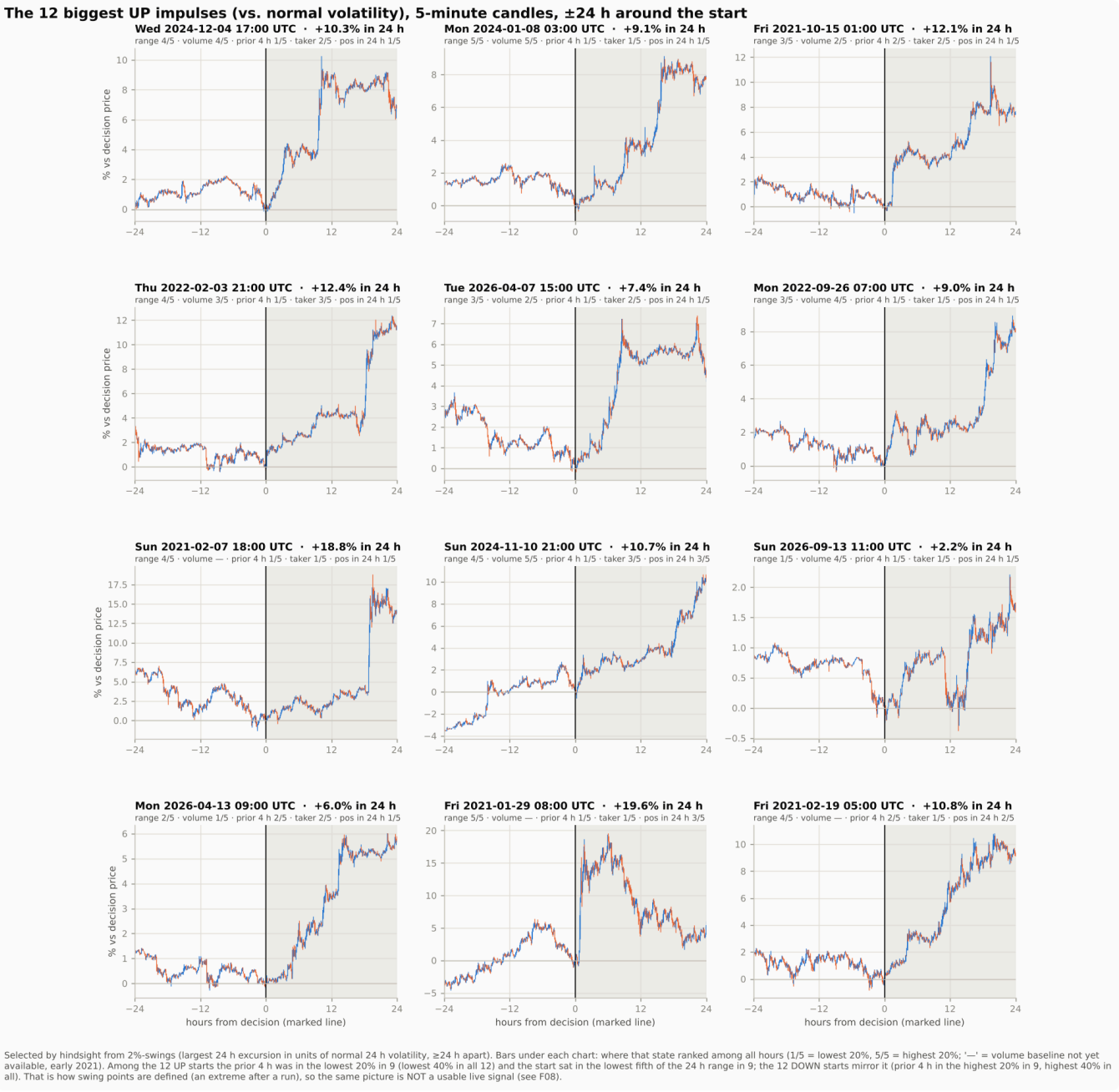
شکل ۹. نقطه‌ی چرخشی که روی نمودار می‌بینی فقط پس از برگشت به اندازه‌ی آستانه تأیید می‌شود؛ تأخیر میانه ۶–۷ ساعت برای چرخش‌های ۲٪ و ≈ ۲۱–۲۳ ساعت برای ۵٪ است.

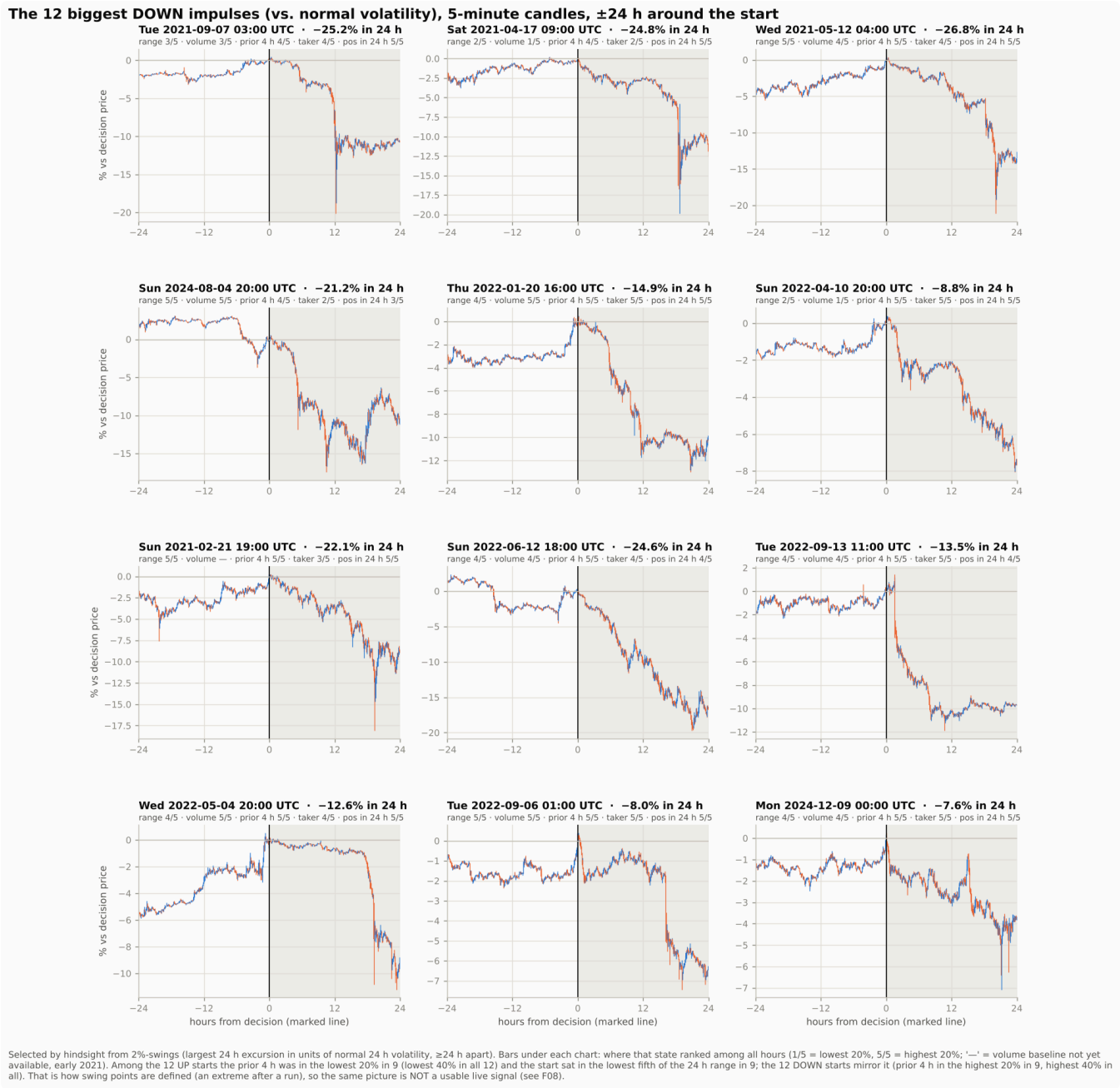
نمونه‌ی ساده: ۳۲٪ کف‌های ۲٪ در لحظه‌ی خودشان «کلوز زیر کف ۲۴ ساعته» بودند، در برابر ۳٫۶٪ ساعت‌های معمولی (تقریباً ۹ برابر)، و ۷۰٪ در پایین‌ترین پنجم بازه‌ی ۲۴ ساعته بودند. اما همان رویداد را وقتی زنده می‌بینی (کلوز زیر کف ۲۴ ساعته)، بعدش بالا و پایین تقریباً برابرند و تمایل کوچکی هم به ادامه‌ی ریزش دارد، نه برگشت. این انتخاب با نتیجه است، نه اطلاعات.



شکل ۸. کفِ نمودار به تعریف پایین‌ترین کلوز است، پس «کلوز زیر کف ۲۴ ساعته» در آن حدود ۹ برابر بیش از حد نمایان است (۳۲٪ کف‌ها در برابر ۳٫۶٪ ساعت‌ها). همان رویداد در لحظه با تمایل کمی به ریزش بیشتر (۲ تا ۷ درصدواحد) همراه است، نه برگشت. انتخاب با نتیجه، نه اطلاعات.

گالری ۱۲ بزرگ‌ترین صعود و ۱۲ بزرگ‌ترین نزول هم همین را نشان می‌دهد: پیش از ۹ شروعِ صعود از ۱۲، چهار ساعت قبلش در پایین‌ترین ۲۰٪ بوده (در همه‌ی ۱۲ مورد در پایین‌ترین ۴۰٪) و نقطه‌ی شروع در ۹ مورد در پایین‌ترین پنجم بازه‌ی ۲۴ ساعته نشسته؛ نزول‌ها قرینه‌اند. هر گالری از نظر تعریف همان چیزی است که با نگاه به آینده انتخاب شده، پس تشابه آن‌ها سیگنال زنده نیست.





شکل ۱۲ (بالا: صعود، پایین: نزول). با نگاه به آینده از چرخش‌های ۲٪ انتخاب شده‌اند (بزرگ‌ترین انحراف ۲۴ ساعته به واحد نوسان عادی، با فاصله‌ی حداقل ۲۴ ساعت). نوارهای زیر هر شکل نشان می‌دهند آن وضعیت میان همه‌ی ساعت‌ها در چه رتبه‌ای بود (۱/۵ = پایین‌ترین ۲۰٪، ۵/۵ = بالاترین).

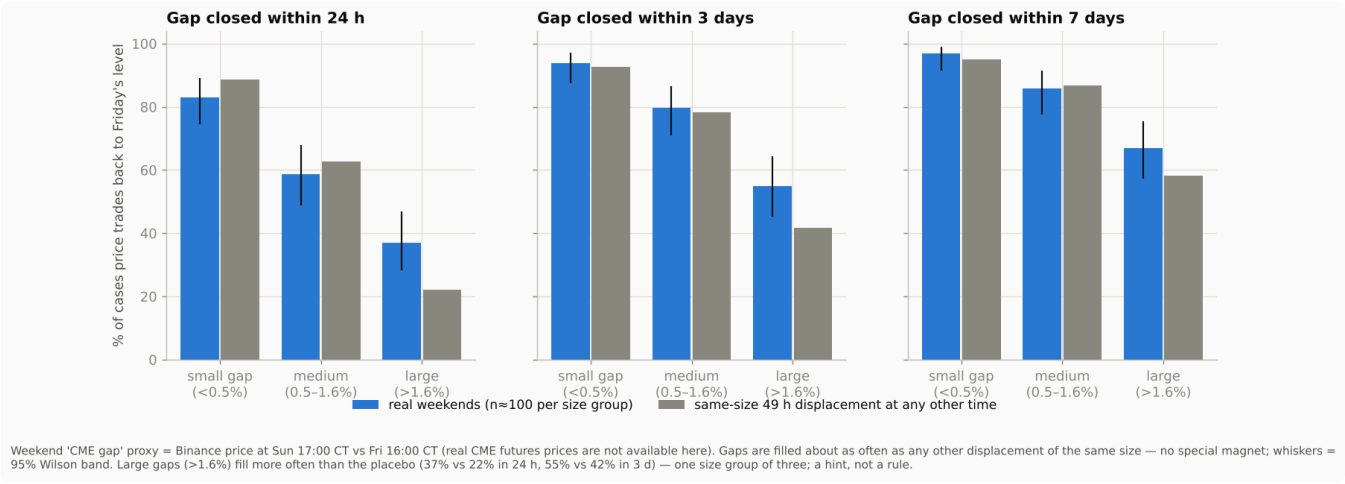
گپ آخر هفته و تمرکز حرکت در چند روز مشخص

گپ آخر هفته در داده‌ی من مانند هر جابه‌جایی هم‌اندازه‌ی دیگر رفتار می‌کند، نه آهربای ویژه: گپ‌های کوچک و متوسط به همان اندازه‌ی بقیه‌ی زمان‌ها پر می‌شوند و گپ‌های بزرگ کمی بیشتر لمس می‌شوند، در فضای CME ولی با سمت بازگشت همراه نیستند. این «گپ» یک پروکسی است: قیمت واقعی فیوچرز کار نیست و فقط قیمت بایننس در یکشنبه ۱۷:۰۰ به وقت شیکاگو با جمعه ۱۶:۰۰ مقایسه شده است.

اندازه‌ی گپ	n	واقعی · جایگزین) پر شدن ۲۴ ساعته placebo)	ساعته ۷۲	روزه ۷
کوچک (<0.52٪)	100	83.0٪ · 88.6٪	93.9٪ · 92.7٪	97.0٪ · 94.9٪
متوسط (0.52– 1.56٪)	99	58.6٪ · 62.6٪	79.8٪ · 78.2٪	85.9٪ · 86.8٪
بزرگ (>1.6٪)	100	37.0٪ · 22.0٪	55.0٪ · 41.7٪	67.0٪ · 58.3٪

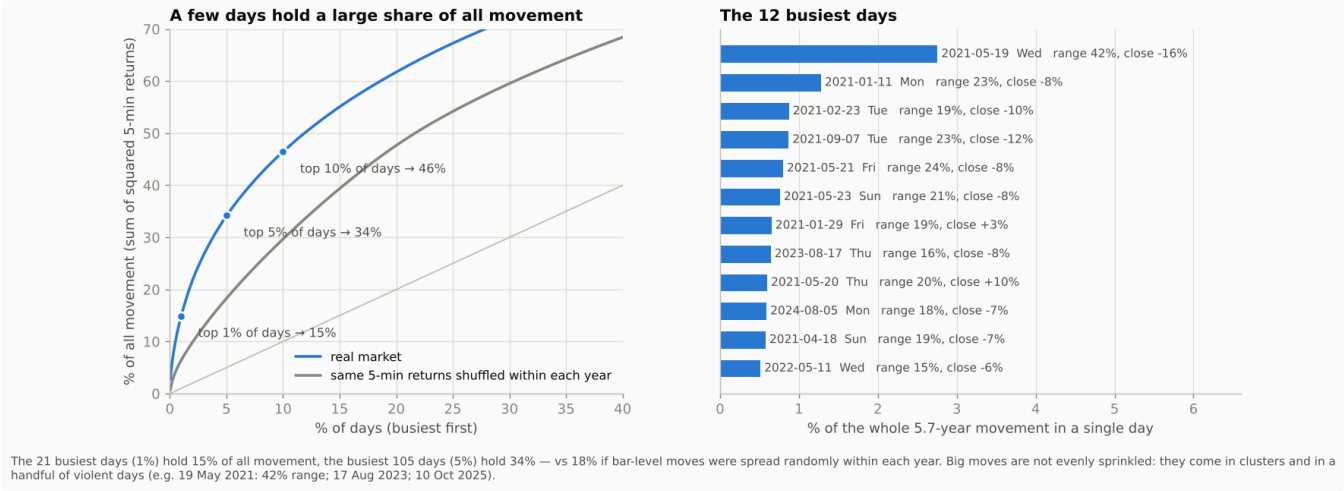
آخر هفته، میانه‌ی قدرمطلق گپ ۰.۹۹٪ (۱۹۰ام درصدی 4.03٪)، ۵۸٫۵٪ رو به بالا. تنها گپ‌های بزرگ ۲۹۹ بیشتر پر می‌شوند (۳۷٪ در برابر ۲۲٪ در ۲۴ ساعت؛ بازه‌ی ۹۵٪ ۲۸–۴۷٪)، اما placebo (گروه سه‌م) از بازده ۲۴ ساعته به سمت پر شدن به‌طور میانگین منفی است (−0.78٪ در برابر +0.06٪؛ ۴۲٪ در برابر ۵۳٪ موردها به سمت پر شدن). یعنی لمس سطح بیشتر است ولی حرکت منظم به سمت آن نیست؛ احتمالاً نشانه‌ی نوسان بالاتر پس از گپ بزرگ است (این تفسیر آزمون نشده). یک گروه از سه گروه است؛ این یک نشانه است، نه قاعده.

اعلام کرد معامله‌ی ۲۴/۷ فیوچرها و آپشن‌های کریپتو از ۲۹ مه ۲۰۲۶ شروع CME: نکته‌ی مهم برای آینده به معنای قدیمی دیگر شکل نمی‌گیرد و این «CME پس از آن تاریخ «گپ .(بیانیه‌ی رسمی CME) شده است بخش فقط درباره‌ی گذشته است. بیانیه قراردادهای دقیق (مثلاً فیوچر اصلی بیت‌کوین) را فهرست نکرده؛ پرسید CME جزئیات را باید از خود.



شکل ۱۰. گپِ «معادل» = قیمت باینانس در یکشنبه ۱۷:۰۰ شیکاگو در مقابل جمعه ۱۶:۰۰ (قیمت واقعی). میله‌های آبی = هفته‌های واقعی (هر گروه حدود ۱۰۰ هفته)، خاکستری = CME در دسترس نیست). جابه‌جایی هم‌اندازه‌ی ۴۹ ساعته در هر زمان دیگری؛ خطوط = بازه‌ی ۹۵٪ ویلسون.

در کل ۵٫۷ سال، حرکت به‌شدت در چند روز جمع شده: ۲۱ روز شلوغ‌ترین (۱٪ از 2,091 روز) معادل 14.9٪ از کل نوسان، ۱۰۵ روز (۵٪) معادل 34.2٪ و ۲۰۹ روز (۱۰٪) معادل 46.4٪. اگر همان بازده‌های ۵ دقیقه‌ای درون هر سال تصادفی پخش می‌شدند، سهم ۵٪ روزهای شلوغ فقط ۱۸٫۴٪ می‌شد. شلوغ‌ترین روزها: ۱۹ مه ۲۰۲۱ (بازه ۴۲٪، کلوز −۱۵٫۶٪، ۲٫۸٪ از کل نوسان ۵٫۷ سال)، ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱، ۲۳ فوریه ۲۰۲۱، ۷ سپتامبر ۲۰۲۱، ۱۷ آگوست ۲۰۲۳، ۵ آگوست ۲۰۲۴ و ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵. این‌ها معمولاً ریزش‌های اهرمی بوده‌اند: همه‌ی آزمون‌های اتلس تا حد زیادی همین چند روز را می‌سنجند.



شکل ۱۱. سهم هر روز از کل حرکت = مجموع مربع بازده‌های ۵ دقیقه‌ای. خاکستری = همان بازده‌های به‌هم‌ریخته درون هر سال.

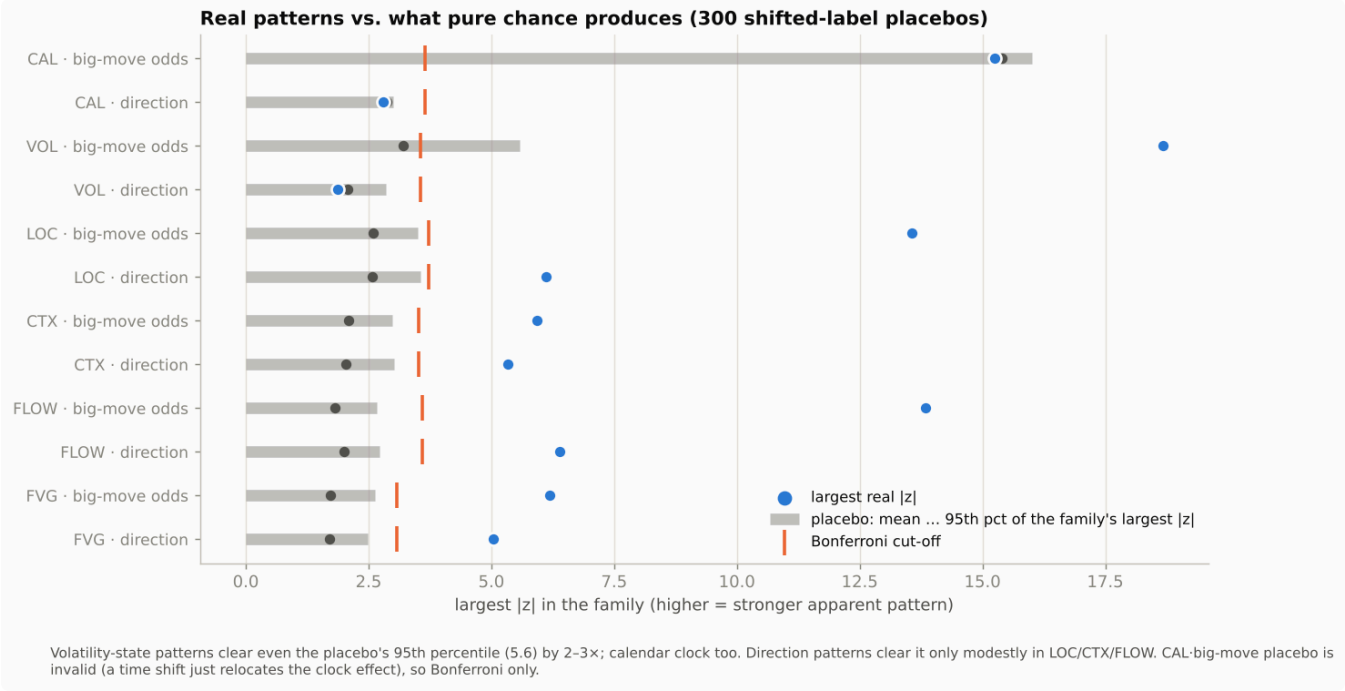
چقدر باید باور کرد

با فاصله‌ی زیاد رد می‌شوند؛ الگوهای (placebo بونفرونی و) الگوهای «کِی» از همه‌ی آزمون‌های شانسی «کدام سمت» هم از آزمون می‌گذرند ولی کوچک‌اند و روی مرز آستانه‌ی تصحیح‌شده. برای هر خانواده، است «placebo در ۳۰۰ |z| آستانه‌ی عملی بزرگ‌ترین مقدار بین «بونفرونی» و «صدک ۹۵ بزرگ‌ترین (برچسب‌ها با شیفت دایره‌ای هفته‌ها جابه‌جا شدند و تمام خط لوله از نو اجرا شد).

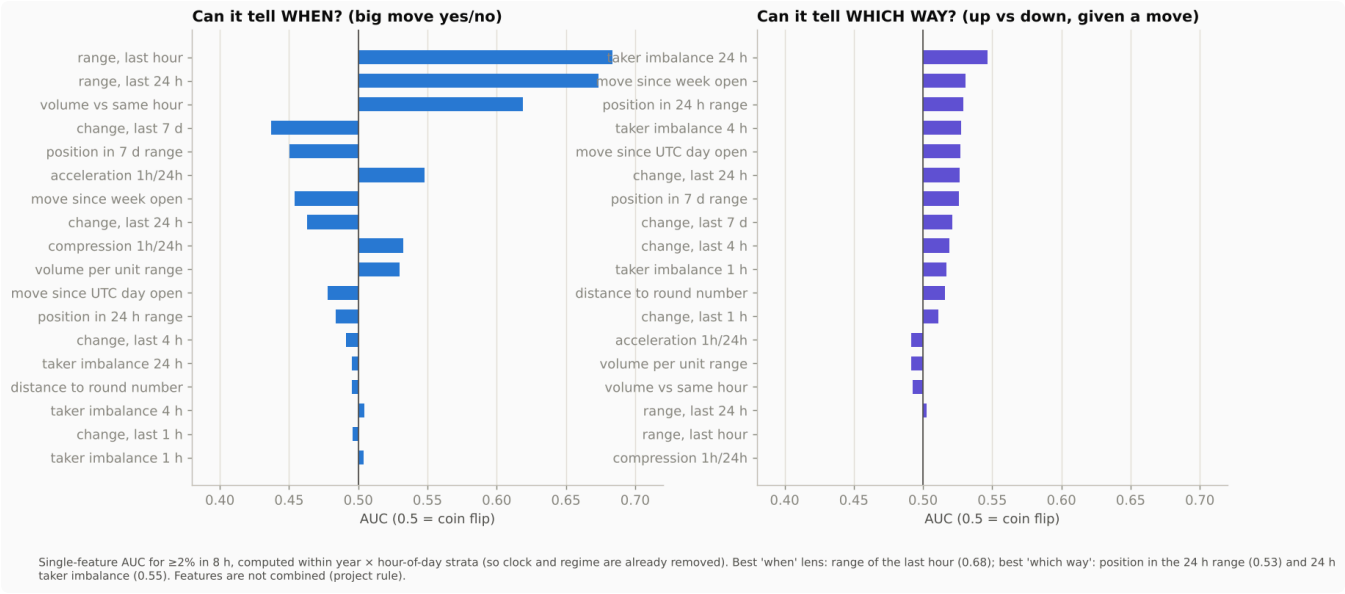
خانواده	آزمون‌ها	آستانه‌ی بونفرونی (z)	placebo: صدک ۹۵ «کِی» · «سمت»	واقعی z بزرگ‌ترین (قدرمطلق): «کِی» · «سمت»»	رده A: «»کِی» · «سمت	رده B: «»کِی» · «سمت
تقویم	186	3.64	نامعتبر (فقط بونفرونی) 3.00 ·	15.25 · 2.81	25 · 0	0 · 1
نوسان	132	3.55	5.57 · 2.85	18.67 · 1.87	15 · 0	3 · 0
موقعیت	246	3.71	3.50 · 3.56	13.57 · 6.11	15 · 5	4 · 19
زمینه (تغییرات اخیر)	120	3.53	2.98 · 3.02	5.92 · 5.33	4 · 4	0 · 3

خانواده	آزمون‌ها	آستانه‌ی بونفرونی (z)	۹۵ صدک placebo: «کِی» · «سمت»	واقعی z بزرگ‌ترین (قدرمطلق): «کِی» · «سمت»	رده A: «کِی» · «سمت»	رده B: «کِی» · «سمت»
جریان معاملات (حجم، تیکر)	150	3.59	2.67 · 2.72	13.83 · 6.39	7 · 7	0 · 5
FVG	24	3.08	2.64 · 2.49	6.19 · 5.03	2 · 1	0 · 1

خلاصه: از 984 آزمون، 85 مورد رده‌ی A (68 «سمت» و 17 «کِی»)، 36 مورد رده‌ی B (29 «سمت» و 7 «کِی»)، 126 مورد فقط گزارشی (ساعت نسبت به رویدادهای بازار) و بقیه بی‌الگو. رده یعنی «در این نمونه واضح است»، نه «لبه دارد».



شکل ۱۳. الگوهای نوسان از صدک ۹۵م placebo (5.6) هم. تقویم با فاصله‌ی ۲ تا ۳ برابر رد می‌شوند، الگوهای «سمت» در موقعیت، زمینه و جریان فقط کمی از آن رد می‌شوند. placebo برای «کِی» در تقویم معتبر نیست (شیفت زمانی اثر ساعت را جابه‌جا می‌کند، نه ازبین می‌برد)، پس آنجا فقط بونفرونی داریم.



شکل ۱۵. AUC تک‌ویژگی برای «≥۲٪ در ۸ ساعت»، درون هر سال × ساعت روز (پس ساعت و رژیم از قبل حذف شده). بهترین عینک برای «کِی» نوسان یک ساعت اخیر است (0.68)، و برای «کدام سمت» موقعیت در بازه‌ی ۲۴ ساعته (0.53) و تعادل تیکر ۲۴ ساعته (0.55). ویژگی‌ها ترکیب نشده‌اند (قاعده‌ی پروژه).

- **هماهنگی با دفتر پروژه:** AUC «کِی» روی نقاط ساعتی دوره‌ی تأیید 0.669 بود؛ عدد لنگر دفتر روی همه‌ی کندل‌های ۵ دقیقه‌ای همان دوره 0.672 است — موتور من همان چیز را می‌سنجد.
- **راستی‌آزمایی مستقل:** یک عامل جدا فقط از روی `PLAN.md` کد را از نو نوشت. در 17 عدد سرخط ها هم AUC بین دو پیاده‌سازی 0.036 بود و z یکسان بود و بیشینه‌ی اختلاف (K) همه‌ی شمارش‌ها آزمون‌های واحد موتور و آمار هر دو (`verification_vs_independent.csv` جدول) مطابق‌اند. PASS شدند.
- **همه‌ی این‌ها ترجیح‌های روشی دارند:** برای آزمون جهت، انتخاب خطای استاندارد می‌تواند z را تا پس سلول‌های مرزی فقط، (از 3.62 به 3.39 `BREAK_UP_288` مثلاً برای) حدود 0.6 جابه‌جا کند. نشانه‌اند.

محدودیت‌ها، تضاد با دفتر پروژه و قدم بعدی

این اطلس نقشه‌ی گذشته است، نه مدرکی برای آینده. اگر چیزی از آن وارد پروژه شود، باید از مسیر جدید و پیش‌ثبت‌شده روی داده‌ی آینده بگذرد.

- **داده سوخته است:** همه‌ی ۵٫۷ سال قبلاً دیده شده. تکرار در سه دوره (DISC · CONF · HOLD) پایداری درون‌نمونه را نشان می‌دهد، نه کوربودن.
- **تضاد با دفتر:** دفتر آزمون جهت‌دار جدید روی شاخه‌های بسته (MA/EMA/SMC، حجم‌دلتا، تعادل) این تضاد از قبل PLAN را هم. در OI را ممنوع می‌کند و ترکیب چند ویژگی و (تیکر، فاندینگ، مومنتوم اعلام شد و اجرا فقط ویژگی‌های تکی و توصیفی بود. سطرهای «سمت» روی همین شاخه‌های بسته می‌افتند و فقط تأیید مجدد بسته‌بودن‌اند، نه فرصت جدید.

- **داده‌ی ناقص:** کندل‌های ۲۳ سپتامبر تا ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶ نیستند؛ فاندینگ، OI، قیمت، بیس، CME، تقویم هم نیست. اگر این‌ها را فراهم کنی، می‌شود بخش‌هایی را تکمیل کرد؛ KCEX رویدادهای کلان و قیمت بدون آن‌ها نمی‌توان درباره‌ی اثر آن‌ها حرف زد.
- **ابزار آماری:** placebo تقویم برای «کِی» نامعتبر است؛ خطای استاندارد آزمون جهت در چند واریانت نتیجه‌ی متفاوتی می‌دهد؛ همه سلول‌ها تک‌ویژگی‌اند.

قدم بعدی که جا دارد می‌توان از این نقشه بگیری: کاندیداهای «کِی» (مثلاً نوسان یک ساعته یا حجم نسبت به همان ساعت) (Move-Odds) که در مرز باز پروژه‌اند وارد یک پروتکل جدید پیش‌ثبت‌شده روی داده‌ی آینده شوند؛ جهت را از همین نقشه نمی‌شود برداشت. تصمیم اینکه اصلاً چیزی وارد (spec r7، ژورنال آینده‌نگر) شود با توست.

فایل‌های بسته‌ی تحلیل

بسته‌ی `Atlas_v1_package.zip` های همانCSV در گفتگو فرستاده شده؛ همه‌ی عددهای این سند از بسته آمده‌اند.

فایل	چیست
`atlas_tiers.csv`	شانس نسبت، مقدار هر سال و z، همه‌ی 984 آزمون با هر دوره و رده
`placebo_summary.csv`	برای هر خانواده placebo کالیبراسیون
`AUC_single_feature.csv` و `D1…D8`	ماژول‌های توصیفی: گپ آخر هفته، زمان‌بندی، تمرکز، چرخش‌ها، نمای زنده‌ی ۲:۱، رویدادها، گالری، شروع‌ها
`figs/`	شکل این سند ۱۶ (PNG)
`PLAN.md`، `PLAN_ERRATA.md`، `PLAN.sha256`	طرح قفل‌شده‌ی پیش از اجرا و اصلاحیه‌ها
`verification/`	بازنویسی مستقل و جدول مقایسه با محاسبات من
`*.py`، `README.md`	موتور، آمار، اجرا و نمودارها؛ ترتیب اجرا در README

منبع خارجی این سند: بیانیه‌ی CME (۱ ژوئن ۲۰۲۶) درباره‌ی معامله‌ی ۲۴/۷ کریپتو.